

1.2

($\Rightarrow$) Uvažujme $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v}$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$,
dokažeme $a_{11} > 0$ a $\det(A) > 0$. Z toho, že $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalární
součin plyne z definice ze skript, že je A
pozitivně definitní. Je tedy hermitovská a splňuje
axiomy (SP).

i) Mějme $\vec{u} = (u_1, 0)$; $\vec{u} \in \mathbb{R}^2$. Pak platí:
 $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = (u_1, 0) \cdot \begin{pmatrix} a_{11} & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ 0 \end{pmatrix}$, kde $a_{11}, b, c \in \mathbb{R}$.

Matice je symetrická - platí $a_{ij} = a_{ji}$ $\forall i, j \in \{1, 2\}$, na $\mathbb{R}$ je
tedy hermitovská.

$\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = a_{11} u_1^2$. Z ~~pod~~ axiomu (SP) plyne pro
 $u_1 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$: $a_{11} u_1^2 > 0 \Rightarrow a_{11} > 0$.

ii) Mějme $\vec{u} = (u_1, u_2) \in \mathbb{R}^2$. Pak platí:

$$\begin{aligned} \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle &= a_{11} u_1^2 + 2b u_1 u_2 + c u_2^2. \text{ Úprava na čtvereček:} \\ \Rightarrow a_{11} \left(u_1 + \frac{b}{a_{11}} u_2\right)^2 - a_{11} \left(\frac{b}{a_{11}} u_2\right)^2 + c u_2^2 &= \\ = a_{11} \left(u_1 + \frac{b}{a_{11}} u_2\right)^2 + u_2^2 \cdot \left(c - \frac{b^2}{a_{11}}\right). \end{aligned}$$

Z bodu i) víme, že sk. součin musí být ostré vektor
než 0, a že $a_{11} > 0$. Aby A byla skutečně pozitivně
skutečně určovala sk. s., musí platit $c - \frac{b^2}{a_{11}} > 0$
 $\Rightarrow a_{11} > 0 \Rightarrow a_{11} c > b^2 \Rightarrow \begin{vmatrix} a_{11} & b \\ b & c \end{vmatrix} = \det(A) > 0$.

($\Leftarrow$) Uvažujme stejnou matici A nad $\mathbb{R}$, $a_{11} > 0$ a $\det A > 0$.

Ověříme, že $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v}$ je sk. součin, mějme $\vec{u} = (u_1, u_2)$, $\vec{v} = (v_1, v_2)$.

i) $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = a_{11} u_1 v_1 + b u_1 v_2 + b u_2 v_1 + c u_2 v_2 = \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle$,

nemusíme komplexně sdružovat nad $\mathbb{R}$.

ii) Ukažeme $\langle \vec{u}, t \cdot \vec{v} \rangle = t \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$. $\langle \vec{u}, t \cdot \vec{v} \rangle = a_{11} u_1 t v_1 + b u_1 t v_2 + b u_2 t v_1 + c u_2 t v_2$

$+ c u_2 t v_2 = t \cdot (a_{11} u_1 v_1 + b u_1 v_2 + b u_2 v_1 + c u_2 v_2) = t \cdot \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$

iii) $\langle \vec{u}, \vec{v} + \vec{w} \rangle = \vec{u}^T A (\vec{v} + \vec{w})$, distributivita násobení

matic: $\vec{u}^T A \vec{v} + \vec{u}^T A \vec{w} = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle$

iv) $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \geq 0$ a 0 pouze když $\vec{u} = 0$.

$\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = a_{11} u_1^2 + 2b u_1 u_2 + c u_2^2$, stejná úprava na čtvereček

$$\Rightarrow a_{11} \cdot (u_1 + \frac{b}{a} u_2)^2 + u_2^2 \cdot (c - \frac{b^2}{a_{11}}).$$

$$\overbrace{(u_1 + \frac{b}{a} u_2)^2} \rightarrow a_{11} > 0, \text{ z } \det A > 0 \text{ plus } ca_{11} > b^2$$

$$\Leftrightarrow c - \frac{b^2}{a_{11}} > 0. \text{ A } (u_1 + \frac{b}{a} u_2)^2 \text{ i } u_2^2 \geq 0, \text{ m\u00e1r a s\u00e1m}$$

$$\text{felh\u00e9ly, k\u00e9ly z\u00e9 se } (u_1 + \frac{b}{a} u_2)^2 = u_2^2 = 0.$$

$$u_2^2 = 0 \Rightarrow u_2 = 0 \Rightarrow (u_1 + \frac{b}{a} \cdot 0)^2 = 0 \Rightarrow u_1 = 0.$$

$$\text{T\u00e9gy } \langle \vec{u}', \vec{u}' \rangle > 0 \text{ pro } \vec{u}' \neq 0 \text{ a } 0 \text{ pro } \vec{u}' = \vec{0}.$$